CÀLCUL 1

CÀLCUL 1

Nombres Reals

INDUCCIÓ Si probem el cas base per **n = 1** i probem que **sempre que es dona un es dona el seguent** ho tenim comprovat.

$$P(1) \ / \ P(n) \rightarrow P(n+1)$$

DESIGUALTATS PER INDUCCIÓ **Comprovem el cas base** i suposem que es es dona la desigualtat n i **intentem manipular la desigualtat per trobar n+1**

PROPIETATS DELS NOMBRES REALS

- *Element neutre*
- *Element invers*
- *Propietat commutativa*
- *Propietat distribuitva*
- *Propietat associativa*

EQUACIONS AMB VALOR ABS

Desfem el valor absolut i resolem per parts

EQUACIONS AMB DESIGUALTATS

Resolem tot junt o **desfem les desigualtats i resoled**

SUCCESSIONS

DEFINICIÓ DE LIMIT DE SUCCESSIÓ $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 > n \mid |a_n - L| < \varepsilon$

Definim **n(epsilon)** perque qualevol epsilon que ens donin poder donar una n.

SUCCESSIÓ DE CAUCHY $\forall \varepsilon > 0 \exists m, n > N \mid |a_n - a_m| < \varepsilon$

Reduïm caucy i definim un N menor a n i m i substituim tot per N i fem **N(epsilon)**

CRITERIS DE CONVERGENCIA Una successió convergeix si **és monotona (creixent / decreixent) i esta fitada en L**

SUCCESSIÓ CREIXENT / DECREIXENT

Per **inducció** demostrem a_n-1 > a_n

FITACIÓ DE SUCCESSIÓ

Existeix fita si a_n i a_n+1 **tendeixen al mateix L.** Proposem una igualtat L = ... L

FUNCIONS ELEMENTALS

DOMINI I RECORREGUT D'UNA FUNCIÓ

1. *Racional. (Denom |=0)*
2. *Radical (Arg >= 0)*
3. *Logaritme (Arg >0)*

PROPIETATS DELS LOGARITMES

$$\log_a(1) = 0 \qquad \log_a(a) = 1$$
$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$$
$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$
$$\log_a(x^n) = n\log_a(x)$$
$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$
$$\log_a(a^x) = x \qquad a^{\log_a(x)} = x$$

$$a^0 = 1 \qquad a^1 = a$$
$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$
$$(a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x b^x$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x} \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$
$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$
$$a^x = a^y \iff x =$$

CONDICIÓ D'INVERSA

Perque una funció tingui inversa ha de ser **injectiva, és a dir un output té només 1 input,** canviem x per y i aillem (en polinomiques completes fem servir l'equació de segon grau)

CÀLCUL DE LÍMITS

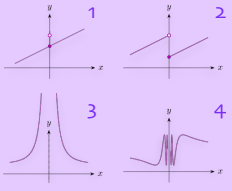
LÍMIT PER DEFINICIÓ Volem trobar a partir de l'expressió de epsilon, una manera de relacionar-ho **(trobant) delta**, és a dir transformar una per trobar l'altre i així afirmar l'existència del limit.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid |x - a| < \delta \longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

CONDICIÓ DE CONTINUÏTAT $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid |x - a| < \delta \longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ Bàsicament perque una funció sigui continua, **ha d'existir f(a) i ha de ser igual al limit en a.**

TIPUS DE DISCONTINUÏTATS

1. *Evitable*
2. *Inevitable de salt finit*
3. *Inevitable de salt infinit*
4. *Oscilatori*



CRITERIS DE CONVERGENCIA

1. *Sandwitch*
2. *Criteri del quocient* $\lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1 \rightarrow \lim a_n = 0$
3. *Criteri de l'area* $\lim \sqrt[n]{a_n} = l = \lim \frac{a_n}{a_{n-1}}$
4. *Altres criteris* $\lim(a_n - a_{n-1}) = l = \lim \frac{a_n}{n}$
5. *Nombre e*